

Sensoren und Aktoren des elektrischen Tischförderbands

Eine Auswahl

Jan Ahrens, Bjarne Rieken Janssen

6. April 2026

1 Einleitung

2 Sensoren

3 Aktoren

4 Quellen

Einleitung

Sensoren I

Einleitung

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [**Hering:2023**]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Sensoren

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [Hering:2023]

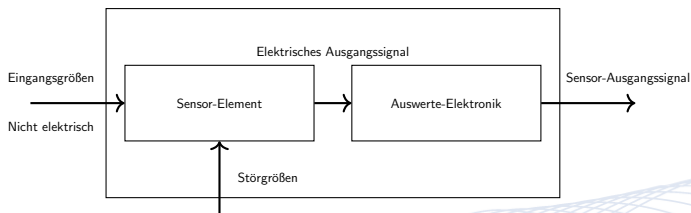


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen. Hierbei sind **Strahlenquellen** beispielsweise der **Sender** und **Fotodioden** die **Empfänger**.

- **Einweg-Lichtschranken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [**Hering:2023**]
- **Reflex-Lichtschranken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [**Hering:2023**]

Optische Näherungssensoren I

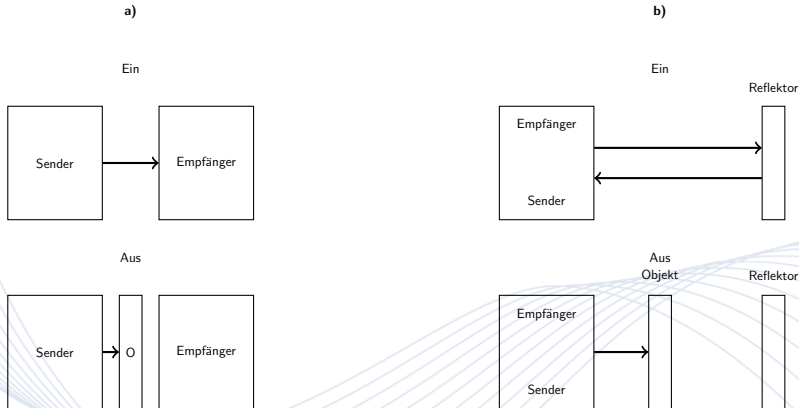


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Optische Näherungssensoren II

Tabelle: Gegenüberstellung der Optischen Näherungssensoren

Merkmale	Einweg-Lichtschanke	Reflex-Lichtschanke
Komponenten	Sender-LED + IR-Empfänger (Seperat)	Modul mit LED & Empfänger + Reflektor
Aufbau	Zwei getrennte Gehäuse (Sender & Empfänger)	Ein Gehäuse (Sender & Empfänger getrennt) + Reflektor
Lichtweg	Einmalig vom Sender zum Empfänger	Vom Sender zum Reflektor & zurück zum Empfänger
Verkabelung	Hoch: Beide Seiten benötigen elektrischen Anschluss	Gering: Eine Seite benötigt elektrischen Anschluss
Montage-Setup	Optischer Inkrementalgeber (am Elektromotor)	Lichtschraken (auf dem Transportförderband)

LED I

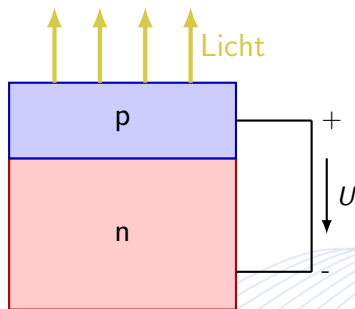


Abbildung: Funktionsprinzip einer LED [Walker:2014]

Funktionsprinzip Fotodiode I

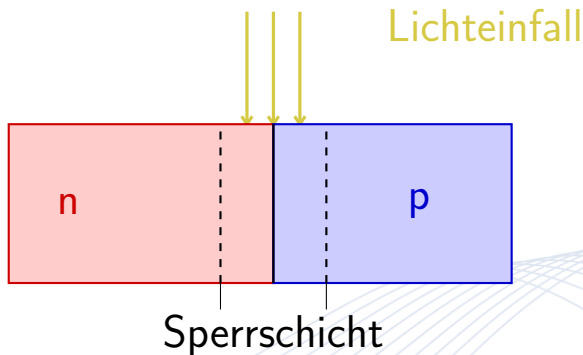


Abbildung: Funktionsprinzip Fotodiode [Walker:2014]

Sensor Funktionsprinzip I

Fazit:

- **Sender (LED):** Durch **Stromfluss** werden Photonen emittiert.
- **Empfänger (Fotodiode):** Durch **Lichteinfall** wird ein Stromfluss erzeugt.

Der SENSOR VON UNS HIER I

Tabelle: Lichtschranke Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Funduino E18-D80NK
Betriebsspannung	5V DC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einstellbereich	3cm - 80cm
Reaktionszeit	kleiner 2ms
Erfassungswinkel	bis zu 15°
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Maße	Ø 17,6mm x 50mm

Der SENSOR VON UNS HIER II

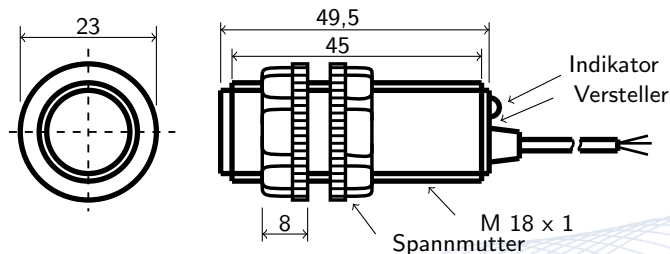


Abbildung: Mechanische Darstellung (vollständig)

Aktoren

Aktoren I

Grundsätzlich: Aktoren dienen der **Erzeugung** von **Bewegungen** oder der Aufbringung von **Kräften** und **Momenten**. Hierbei fasst der Begriff alle Ausgabeelemente die sowohl analog (z.B. Stellmotoren) als auch binär (z.B. Relais) wirken können zusammen [**Roddeck:2023**]

Motoren I

Grundsätzlich: Durch das **Bestromen** einer **Spule** wird gegenüber einem **bestehenden Magnetfeld (Permanent- oder Elektromagnet)** eine Kraft aufgebracht, welche dann in einem **Moment** resultiert.
[Feynman:2020]

- **Moment** $\propto$ **Stromstärke**
- **Drehzahl** $\propto$ **Spannung**

Motoren II

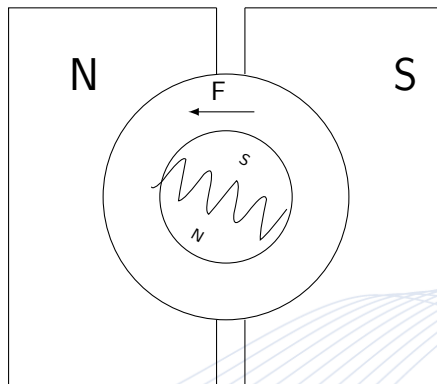


Abbildung: Schematischer Aufbau eines Gleichstrommotors

Unser Motor I

Tabelle: Motor Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Motraxx SR555SHP-3247S-75C
Betriebsspannung	10V - 14V DC
Nennspannung	12V DC
Leerlaufdrehzahl	5887rpm
Leerlaufstrom	0,25A
Haltestrom	8,56A
Haltemoment	172,5mNm
Maximale Ausgangsleistung	24,21W
Bester Arbeitspunkt	5028rpm & 1,46A
Polzahl	5
Bürstenart	Kohlebürsten
Entstörung	2 x 47nF (Integriert)

Motortreiber I

Grundsätzlich: Motortreiber dienen der **Versorgung von Motoren**. Sie dienen als **Verstärker** der Signale des Mikrokontrollers

- Direkte **Ansteuerung** meist aufgrund zu geringer Stromstärke nicht möglich
- **Schutzfunktion** vor Kurzschluss, Überstrom & Überhitzung

Motortreiber und H-Brücke I

H-Brücke und Gleichstrommotor

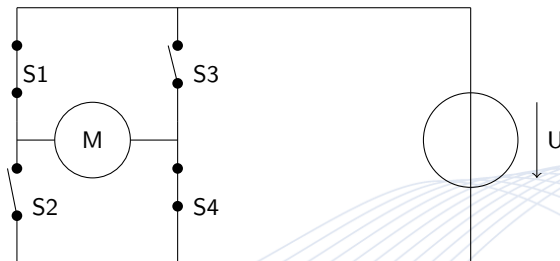


Abbildung: Schaltschema eines Gleichstrommotors mit einem H-Brücken Motortreiber

Motortreiber und H-Brücke II

Alternativ zur Transistor Halbbrücke, welche klassische **stromgesteuerte** Transistoren verwendet, können auch **MOSFETS** (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) in Halbbrücken verwendet werden. Diese schalten **spannungsgesteuert** und sind weitaus **effizienter** [Wallaschek:2025].

Alternativen zur H-Brücken Motortreiber I

Grundlegend kann ein Gleichstrommotor ebenfalls mittels:

- Linearer Transistor (MOSFET im Analogbetrieb)
- Relais Umpolung
- High-Side/Low-Side MOSFET + Umschalter
- etc.

betrieben werden.

Die Wahl der Technologie ist abhängig von:

- benötigter **Stromstärke**
- **Funktionsumfang** (Richtungswechsel, Reaktionsgeschwindigkeit)
- **Kühlung und Bauraum**

Funktionsprinzip einer Motorregelung I

Grundlegend: Ein Motortreiber kann als binärer Verstärker verwendet werden. In diesem Fall werden festgelegte Drehzahlen gefahren. Allerdings kann er ebenfalls in einer **Regelstrecke** integriert werden.
[Roddeck:2023]

- Sensor nimmt **IST-Wert** auf.
- Mikrokontroller vergleicht **IST** gegen **SOLL (Rückkopplung)**
- Mikrokontroller regelt mittels **Model** (z.B. **PID**) zum SOLL-Wert nach.

Auch kann ein Modulationsverfahren wie die **Puls-Weiten-Modulation** verwendet werden. Dieses muss jedoch zusätzlich um den Abgleich erweitert werden, sonst ist es nur geeignet für Steuerungen.

Code

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,  
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever
```

```
import tabula
```

```
table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)
```

```
print(type(table[0]))
```

```
table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.